

Nom du projet : Gestion d'un agenda

Date : 2023 - 2024 (L2)

Membres du groupe : Tom Guerrier, Anys Hadjidj, Mael Lecarpentier

Objectif du projet :

Développer une application console permettant de gérer un agenda (contacts et rendez-vous), en utilisant une structure de données avancée : la liste à plusieurs niveaux.

L'objectif est d'optimiser la recherche et l'insertion de données tout en respectant les contraintes techniques du langage C.

Compétences mobilisées :

- Manipulation avancée de structures chaînées en C
- Implémentation d'une liste à niveaux
- Allocation dynamique de mémoire (tableaux dynamiques)
- Organisation modulaire du code (fichiers `.c` / ` .h``)
- Chronométrage de performances (comparaison dichotomie / linéaire)

Fonctionnalités développées :

- Création de cellules et listes à niveaux
- Insertion triée de valeurs et de rendez-vous
- Création de contacts et saisie de champs dynamiques (strings)
- Recherche dichotomique dans les niveaux
- Affichage ordonné et aligné de la liste
- Comparaison des performances entre recherche linéaire et multi-niveaux

Améliorations possibles :

- Finaliser certaines fonctions (suppression, sauvegarde, recherche contact)
- Optimiser la gestion des chaînes de caractères (complétion, tri)
- Modulariser davantage les menus et les cas d'usage

Mes tâches dans le projet (Mael Lecarpentier) :

- Participation à la conception de la structure de données
- Implémentation de la liste à niveaux et des fonctions associées (insertion, affichage aligné, recherche)
- Gestion du chronométrage des recherches (benchmark)
- Intégration partielle du menu utilisateur
- Rédaction du rapport (parties structure, efficacité, conclusion)

Captures :

```
[list head_0 @-]-->NULL
[list head_1 @-]-->NULL
[list head_2 @-]-->NULL
[list head_3 @-]-->NULL
Affichage du niveau 2 de la liste :
[list head_2 @-]-->[1|@-]----->NULL
Affichage de tous les niveaux de la liste :
[list head_0 @-]-->[1|@-]-->[2|@-]-->[3|@-]-->[6|@-]-->NULL
[list head_1 @-]-->[1|@-]-->[2|@-]-->[3|@-]-->[6|@-]-->NULL
[list head_2 @-]-->[1|@-]----->[6|@-]-->NULL
[list head_3 @-]----->[6|@-]-->NULL
```

|    |        |         |        |         |
|----|--------|---------|--------|---------|
| 4  | [0.01] | 000,010 | [0.01] | 000,010 |
| 5  | [0.01] | 000,010 | [0.01] | 000,010 |
| 6  | [0.01] | 000,010 | [0.01] | 000,010 |
| 7  | [0.01] | 000,010 | [0.01] | 000,010 |
| 8  | [0.02] | 000,020 | [0.01] | 000,010 |
| 9  | [0.05] | 000,050 | [0.01] | 000,010 |
| 10 | [0.10] | 000,100 | [0.01] | 000,010 |
| 11 | [0.30] | 000,300 | [0.01] | 000,010 |
| 12 | [0.60] | 000,600 | [0.01] | 000,010 |
| 13 | [1.20] | 001,200 | [0.01] | 000,010 |
| 14 | [3.00] | 003,000 | [0.01] | 000,010 |
| 15 | [6.00] | 006,000 | [0.01] | 000,010 |
| 16 | [9.50] | 009,500 | [0.01] | 000,010 |

```
Creation d'un contact et affichage de ces rendez-vous :
Veuillez saisir votre nom-prenom sous la forme nom_prenom:Lecarpentier_mael
Le contact : Lecarpentier Mael a bien ete cree.
```